



முல்லை மருத்துவ மற்றும் வொறியியர் மீட மாணவர்கள் நடாத்தும்

# DREAM WAY EXAMINATION

கல்விப் பொதுத்தராதர உயர்தர முன்னோடிப் பரீட்சை - 2025

General Certificate of Education Advanced Level Pilot Examination-2025

வளதிகவியல் - I  
Physics - I

01

T

I

23<sup>rd</sup> August 2025 Saturday

இரண்டு மணித்தியாலம்  
Two Hours

அறிவுறுத்தல்கள்

- இந்த வினாத்தாள் 12 பக்கங்களில் மொத்தமாக 50 வினாக்களை உடையது.
- எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- 1-50 வரையுள்ள ஒவ்வொரு வினாக்களுக்கும் (1),(2),(3),(4),(5) என இலக்கமிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப்பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுத்து, அதனைக் குறித்து புள்ளி (x) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.
- கணிப்பாணப் பயன்படுத்தக் கூடாது.
- ஈர்ப்பினாலான ஆர்முடுகல்  $10\text{kgN}^{-1}$  எனக் கொள்க.

(01) பின்வரும் அலகுகளில் வேறுபட்ட பரிமாணம் உடைய அலகு எது?

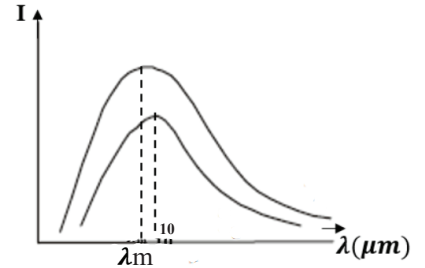
- (1) Wh (2) Ah (3) MJ (4) Nm (5) ev

(02) ஒரு நகரும் நுணுக்குக்காட்டியின் பிரதான அளவிடையொன்றின் நீளம் 0.5mm ஆகும். 50 வேணியர் பிரிவுகள் 49.5mm நீளமான பிரதான அளவிடையுடன் பொருந்துகிறது. இதைப்பயன்படுத்தி வாசிப்பு எடுக்கப்பட்ட போது வேணியரின் பூச்சியத்திற்கு முன்னதாக பிரதான அளவிடையின் 27 ஆவது பிரிவு காணப்படுவதுடன் வேணியரின் 23 வது பிரிவு பிரதான அளவிடையுடன் பொருந்தியது மேற்படி வாசிப்பு

- (1) 15.8mm (2) 13.27mm (3) 13.73mm (4) 13.23mm (5) 50mm

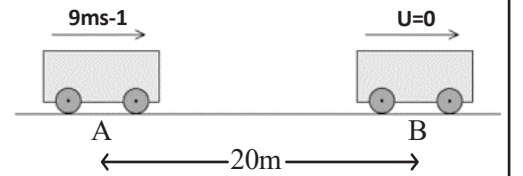
(03) கரும் பொருள் ஒன்று 270C, 1270C என்னும் இரு வேறுவேறான வெப்பநிலையில் உள்ள போது கதிர்ப்பு செறிவு 1 இனது அலை நீளம்  $\lambda$  வுடனான மாறலை உரு காட்டுகிறது. இவ்வரையில்  $\lambda(\mu\text{m})$ இன் பருமன்,

- (1)  $2.5\mu\text{m}$  (2)  $5\mu\text{m}$  (3)  $6.5\mu\text{m}$  (4)  $7.5\mu\text{m}$   
(5)  $8\mu\text{m}$



(04) A, B என்பன இரு வாகனங்களாகும். வாகனம் A ஆனது  $9\text{ms}^{-1}$  வேகத்தில் AB திசையில் தொடர்ந்து பயணிக்கும் போது 20m தூரத்தில் வாகனம் B ஆனது ஓய்விலிருந்து பயணிக்க ஆரம்பித்து  $2\text{ms}^{-2}$  ஆர்முடுகலுடன் AB திசையில் இயங்குகிறது. வாகனம் A ஆனது B ஐ கடக்க எடுக்கும் இழிவு நேரமாவது,

- (1) 2s (2) 3s (3) 4s (4) 5s (5) 6s



(05) ஒரு ஊடகத்திலிருந்து இன்னுமொரு ஊடகத்திற்கு அலைசெல்லும் போது எவ்வியல்பு மாற்றமடையாதிருக்கும்,

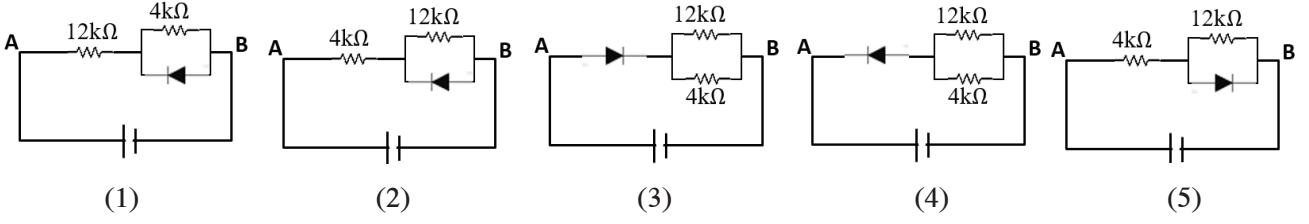
- (1) வேகம் (2) அலைநீளம் (3) வீச்சம் (4) சக்தி (5) மீறன்

(06) பின்வரும் கூற்றுக்களை கருத்துக

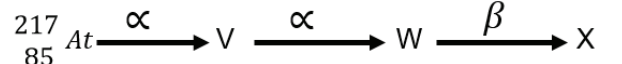
- (A) நியூத்திரன் uud ஆகிய குவார்க்களால் ஆனது  
(B) u,c,t ஆகியவை ஏற்றத்தை கொண்ட பேரப்பியங்கள் ஆகும்  
(C) புரோத்திரனானது uud குவார்க்களால் ஆனது.

- (1) Aமாத்திரம் சரியானது (2) A,B சரியானது (3) B,C சரியானது  
(4) A,B,C எல்லாம் சரியானது (5) A,B,C ஆகிய எல்லாம் பிழையானது

- (07) தடைகளையும் இலட்சிய இருவாயியையும் கொண்ட சேர்மானங்களில் எது A,B ஆகிய புள்ளிகளுக்குக் குறுக்கே ஆகக் குறைந்த தடையை உருவாக்கும்.

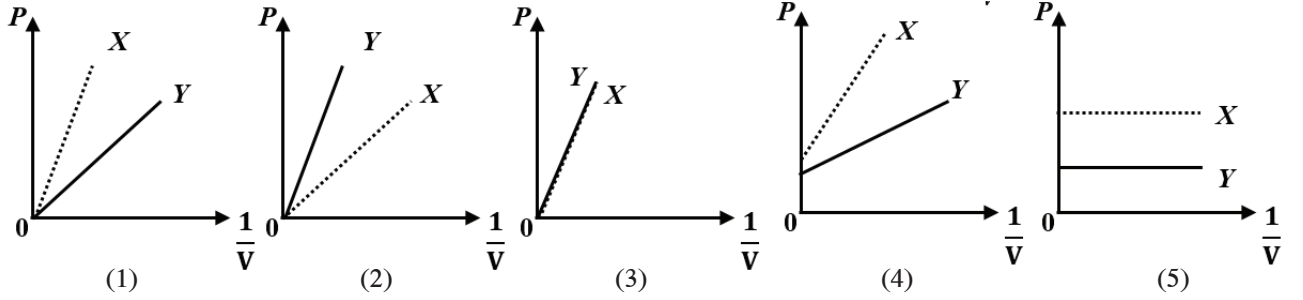


- (08)  $^{217}_{85}\text{At}$  ஆனது தொடர்ச்சியான தேய்வின் மூலம் இரண்டு  $\alpha$  துணிக்கையையும் ஒரு  $\beta$  துணிக்கையையும் காலுவதால் தொடர்ச்சியாக தேய்வடைகின்றது. மூலகம் X ஆனது,



- (1)  $^{217}_{85}\text{At}$  (2)  $^{217}_{85}\text{Ir}$  (3)  $^{217}_{85}\text{Pb}$  (4)  $^{217}_{81}\text{Tl}$  (5)  $^{269}_{81}\text{Tl}$

- (09) X, Y எனும் இரு இலட்சிய வாயுக்கள், சர்வசமமான இரு பாத்திரங்களில் ஒரே வெப்பநிலையில் உள்ளன. அவற்றின் திணிவுகளின் விகிதம் முறையே 2:3 உம் மூலரத்திணிவுகளின் விகிதம் முறையே 2:1 உம் ஆகும். X, Y வாயுக்களுக்கு வரையப்பட்ட P எதிர்  $\frac{1}{V}$  வரைபுகளில் சரியானது

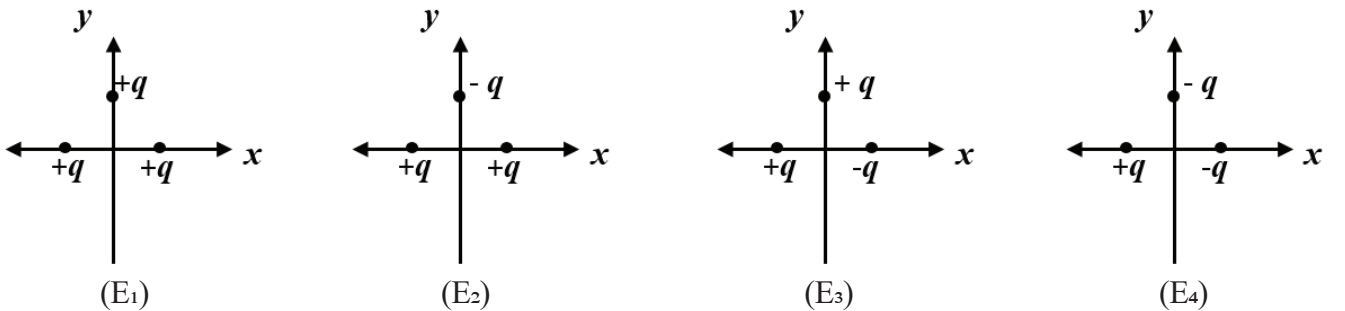


- (10) சேறலிலா செயன்முறையில் வாயு மீது வேலை செய்யப்படுகின்றது. பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக.

- (A) வாயுவின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்.  
(B) வாயுவின் அகச்சக்தி குறையும்.  
(C) வாயு வெப்பத்தை இழப்பதோடு வெப்பநிலையும் குறைகின்றது.  
இக் கூற்றுகளில்,

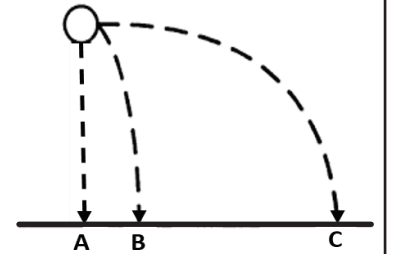
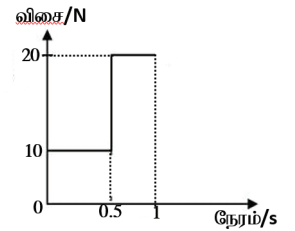
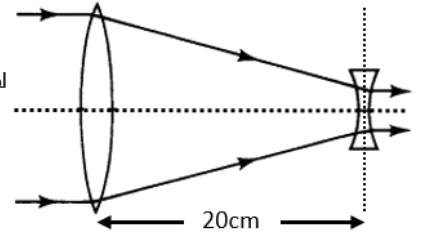
- (1) A மாத்திரம் சரியானது (2) B மாத்திரம் சரியானது (3) C மாத்திரம் சரியானது  
(4) A, B மாத்திரமே சரியானது (5) B, C மாத்திரமே சரியானது

- (11) கீழே உருவில் 1, 2, 3 மற்றும் 4ம் பகுதிகளில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு X அச்ச மற்றும் Y அச்சின் மீது உற்பத்திக்கு சமமான தூரத்தில் ஏற்றங்கள் மூன்று என்றவாறு வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவ்வேற்றங்களின் காரணமாக முறையே ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும், உற்பத்தியின் மீது ஏற்படும் விளையுள் பின்புலச் செறிவின் பருமனானது முறையே  $E_1, E_2, E_3$  மற்றும்  $E_4$  ஆகவிருந்தால், அவை அமையப்பெற்றுள்ள சரியான வரிசையானது

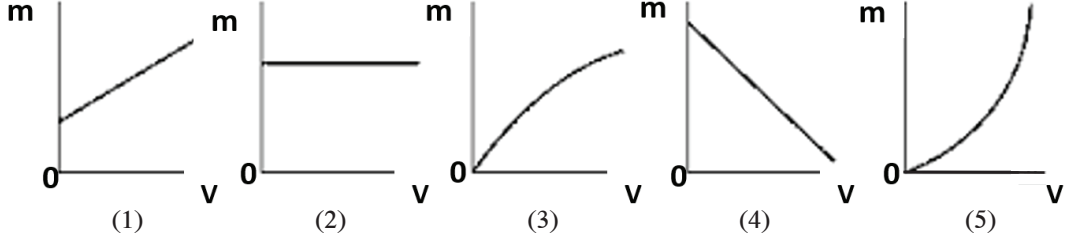


- (1)  $E_1 < E_2 < E_3 < E_4$  (2)  $E_1 > E_2 > E_3 > E_4$  (3)  $E_1 = E_2 < E_3 = E_4$  (4)  $E_4 = E_3 < E_2 = E_1$  (5)  $E_1 = E_2 = E_3 = E_4$

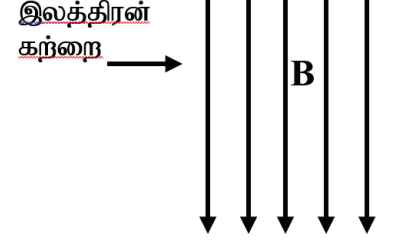
- (12) மின்புலமொன்றில் காணப்படும் புள்ளிகள் இரண்டிடையே நிலைமின் அழுத்த வேறுபாடானது  
 (A) ஒரு காவிக்கணியமாகும்.  
 (B) புள்ளிகள் இரண்டிடையே கருதப்படும் பாதையின் மீது தங்கியுள்ளது.  
 (C) ஓரலகு நேரேற்றமானது ஒருபுள்ளியிலிருந்து மற்றைய புள்ளிக்கு கொண்டு செல்லப்படும் போது மின்விசைகளுக்கு எதிராக செய்யப்படும் வேலையின் அளவாகும் இவற்றுள் உண்மையானது / உண்மையானவை  
 (1) A மாத்நிரம் சரியானது (2) B மாத்நிரம் சரியானது (3) C மாத்நிரம் சரியானது  
 (4) A,B மாத்நிரமே சரியானது (5) A,C மாத்நிரமே சரியானது
- (13) ஊடகம் P இல் இயங்கும் அலையின் அலை நீளம் 2m உம் கதி  $8\text{ms}^{-1}$  உம் ஆகும். இவ் அலை ஊடகம் Q இற்கு செல்கின்றது. Q இல் அலைநீளமும், கதியும் முறையே, (P சார்பாக Q இன் முறிவுச்சுட்டி=1.6)  
 (1) 2m,  $5\text{ms}^{-1}$  (2) 3.2m,  $12.8\text{ms}^{-1}$  (3) 1.25m,  $8\text{ms}^{-1}$  (4) 1.25m,  $5\text{ms}^{-1}$  (5) 5m,  $1.25\text{ms}^{-1}$
- (14) நீல ஒளியானது ஒளிக்கலத்தின் தட்டின் மீது விழும் போது கூற்றில் மின்னோட்டம் அவதானிக்கப்படுகிறது. அதே செறிவுடைய ஊதா ஒளியானது அதே ஒளிக்கலத்தின் தட்டின் மீது விழும் போது,  
 (A) மின்னோட்டம் குறையும்.  
 (B) காலப்படும் இலத்திரன்களுள் அதிகுயர் இயக்கசக்தி அதிகரிக்கும்.  
 (C) இரு சந்தர்ப்பங்களிலும் நிறுத்தும் அழுத்தம் சமனாகும்.  
 மேற்கூறப்பட்டவற்றில் சரியான கூற்று / கூற்றுக்கள்.  
 (1) A மட்டும் (2) B மட்டும் (3) A,C மட்டும் (4) B,C மட்டும் (5) A,B,C எல்லாம் சரியானது
- (15) உருவில் காட்டியவாறு குவிவுவில்லை ஒன்றின் மீது சமாந்தர ஒளிக்கதிர் ஒன்று படுகின்றது. குவிவு வில்லையில் இருந்து 20cm தூரத்தில் 10cm குவியநீளமுடைய விரிவில்லை வைக்கப்பட்டுள்ளது. விரிவில்லையிலிருந்து வெளியேறும் சமாந்தரக்கதிரின் விட்டம் 1cm எனின் படுகதிரின் விட்டமாக அமையக்கூடியது  
 (1)  $1/3$  cm (2) 2 cm (3) 2.5 cm (4) 6 cm  
 (5) 3 cm
- (16) ஒப்பமான கிடைமேற்பரப்பில் ஓய்வில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் 2kg திணிவு மீது பிரயோகிக்கப்படும் விசை நேரத்துடன் மாறுபடுவதனை படம் காட்டுகின்றது. 1Sec இன் பின் பொருள் பெற்ற வேகம்?  
 (1)  $7.5\text{ms}^{-1}$  (2)  $12.5\text{ms}^{-1}$  (3)  $15\text{ms}^{-1}$  (4)  $25\text{ms}^{-1}$   
 (5)  $30\text{ms}^{-1}$
- (17) குறித்த புள்ளியிலிருந்து ஒரே கதியில் எறியப்படும் A, B, C என்னும் மூன்று சர்வசமக் கோளங்களின் இயக்கப்பாதைகள் உருவில் காட்டப்பட்டவாறு அமைகின்றன. கோளங்கள் A, B, C என்பன தரையையடைய எடுக்கும் நேரங்கள் முறையே  $t^A$ ,  $t^B$ ,  $t^C$  எனின் இவற்றிற்கிடையிலான சரியான தொடர்பு  
 (1)  $t^A < t^B < t^C$  (2)  $t^A > t^B > t^C$  (3)  $t^A < t^B = t^C$  (4)  $t^A > t^B = t^C$   
 (5)  $t^A = t^B = t^C$
- (18) மீற்றர் பாலத்தில்  $R_1, R_2$  எனும் இரு தடைகள் இணைக்கப்பட்டு சமநிலை நீளம் துணியும் போது 60cm ஆகும். பின்பு தடை  $R_1$  உடன்  $10\Omega$  தடையொன்று தொடராக இணைக்கப்பட்டு சமநிலைநீளம் பெறப்பட்டபோது 20cm எனின்  $R_1$  இன் பெறுமானம் யாது?  
 (1)  $3\Omega$  (2)  $2\Omega$  (3)  $6\Omega$  (4)  $2.5\Omega$  (5)  $1\Omega$
- (19) புவியின் னேற்பரப்பில் இருந்து பொருள் ஒன்று அதன் தப்புவேகத்தின்  $\frac{3}{4}$  மடங்குடன் வீசப்படுகிறது. புவியின் ஆரை R ஆக இருப்பின் அப்பொருளானது அடையும் அதிகுயர் உயரம்,  
 (1)  $\frac{10}{9} R$  (2)  $\frac{9}{7} R$  (3)  $\frac{9}{8} R$  (4)  $\frac{10}{3} R$  (5)  $\frac{7}{9} R$



- (20) குவிவு வில்லையினால் உருவாக்கப்படும் மாய விம்பத்தின் உருப்பெருக்கம் ( $m$ ), விம்பத்தூரம் ( $v$ ) உடன் மாறுபடுவதைக் காட்டும் வரைபு,

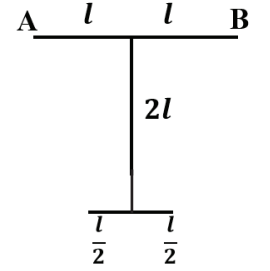


- (21) அருகே காட்டியவாறு ஒரு இலத்திரன் கற்றை காந்தப்புலத்தினுள் செல்லுகின்றது. கற்றை பற்றிய சரியான கூற்று,



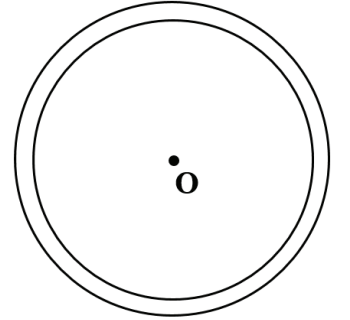
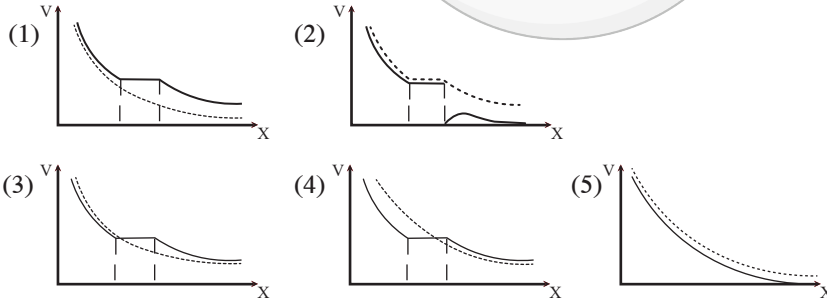
- (1) கற்றை மேல்நோக்கி திரும்பலடையும்.
- (2) கற்றை கீழ்நோக்கி திரும்பலடையும்.
- (3) கற்றை கடதாசித்தளத்திற்கு வெளியே திரும்பலடையும்.
- (4) கற்றை கடதாசித்தளத்திற்கு உள்ளே திரும்பலடையும்.
- (5) ஒரு வித திரும்பலும் அடையாது.

- (22) உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது சீரான கம்பித்தடமாகும். கம்பிகளின் நீளங்கள் உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது. புள்ளி Aயில் சேர்மானம் சுயாதீனமாக தொங்கவிடப்படும் போது AB நிலைக்குத்து அடியுடன் ஆக்கும் கோணத்தின்  $\tan$  பெறுமானமாவது,



- (1)  $\frac{4}{5}$
- (2)  $\frac{2}{5}$
- (3)  $\frac{3}{5}$
- (4)  $\frac{2}{3}$
- (5)  $\frac{3}{2}$

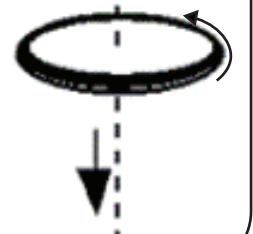
- (23) உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது பொற்கோல கடத்தி ஓடாகும்.  $+q$  ஏற்றங்கள் Oயில் பேணும் போது மின் அழுத்தமானது தடித்த கோட்டினாலும் ஒரு இல்லாத போது ஏற்றம் மட்டும் உள்ள போது மின் அழுத்தம் முறிந்த கோட்டினாலும் காட்டப்படும். சரியான வரைபை காட்டுவது எது?



- (24) இசை வாத்தியக் குழு ஒன்று சுவரொன்றினை நோக்கி  $V_b$  என்ற வேகத்தில் இசைத்துக் கொண்டு செல்கின்றனர். இக்குழுவைத் தொடர்ந்து  $V_m$  என்ற வேகத்தில் மோட்டார் சைக்கிளில் ஒருவர் நோக்கி வருகிறார். வளியில் ஒலியின் கதி  $V$  எனில் மோட்டார் சைக்கிளில் உள்ளவரால் கேட்கப்படும் அடிப்பு மீறின் தரப்படுவது.

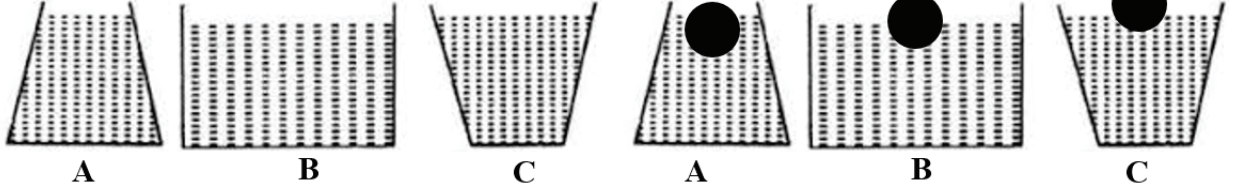
- (1)  $f \left( \frac{V_b + V_m}{V^2 + V_b^2} \right)$
- (2)  $f \left( \frac{V + V_m}{V + V_b} \right)$
- (3)  $f \left( \frac{2V + V_m}{V + V_b} \right)$
- (4)  $f \left( \frac{2(V_b + V_m)}{V^2 - V_b^2} \right)$
- (5)  $f \left( \frac{(V + V_m)^2}{V^2 + V_b^2} \right)$

- (25)  $r$  ஆரையுடைய ஒரு வளையம்  $-Q$  ஏற்றத்தினை கொண்டுள்ளது. உருவில் காட்டியவாறு ஒரு நிலைக்குத்து அச்சப்பறி  $\infty$  கோணவேகத்துடன் அவ்வளையம் சுழல்கின்றது. வளையத்தின் மத்தியில் உருவாகும் காந்தப்பாய அடர்த்தியானது.



- (1)  $\frac{\mu Q \omega}{4\pi r} \downarrow$
- (2)  $\frac{\mu Q \omega}{2\pi r} \uparrow$
- (3)  $\frac{\mu Q}{2\pi \omega r} \downarrow$
- (4)  $\frac{\mu Q r}{2\pi \omega} \uparrow$
- (5)  $\frac{2\pi \omega}{\mu Q r} \rightarrow$

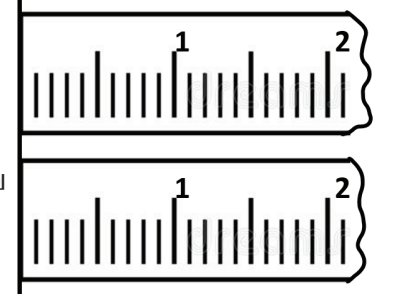
(26)



படத்தில் காட்டியவாறு சம அடிப்பரப்புகளையுடைய A,B,C எனும் மூன்று பாத்திரங்களில் சம உயரத்துக்கு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போது மூன்று பாத்திரங்களிலும் சர்வசமத்தக்கைகளை மிதக்கச்செய்யும் போது பாத்திரங்களின் அடியில் உருவாகும் அழுக்க அதிகரிப்புகள் முறையே  $P_A$ ,  $P_B$ ,  $P_C$  எனின் பின்வரும் தொடர்புகளுள் சரியானது

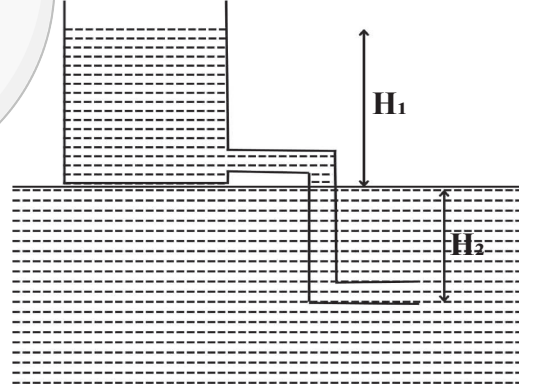
- (1)  $P_A = P_B = P_C$  (2)  $P_A > P_B > P_C$  (3)  $P_A < P_B < P_C$  (4)  $P_A < P_C < P_B$  (5)  $P_B < P_A < P_C$

- (27)  $25 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  என்ற ஏகபரிமாண விரிகைத் திறனுடைய உலோகத்தால் செய்யப்பட்ட இரு மீற்றர்ச் சட்டங்கள்  $0^\circ\text{C}$  யில் அளவு கோடிடப்பட்டுள்ளன படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது போல இம்மீற்றர்ச் சட்டங்களின் ஒரு முனை நிலைக்குத்துச் சுவர் ஒன்றுடன் பொருத்தப்பட்டு அம் மீற்றர்ச் சட்டங்கள் அருகருகே கிடையாகப் படிக்கப்பட்டுள்ளன. இம் மீற்றர்ச் சட்டங்களில் ஒன்று  $0^\circ\text{C}$  னயில் நிலைநிறுத்தப்பட்டு, அடுத்தது  $100^\circ\text{C}$  யில் நிலை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இம்மீற்றர்ச் சட்டங்களின், பின்வரும் எந்த இரு அளவிடைக்குறிகள் ஒன்றுடன் ஒன்று பொருந்தும்



- (1) 25.0cm, 25.1cm ஆகியன (2) 24.9cm, 25.0cm ஆகியன (3) 39.9cm, 40.0cm ஆகியன  
(4) 40.0cm, 40.1cm ஆகியன (5) 80.0cm, 79.9cm ஆகியன

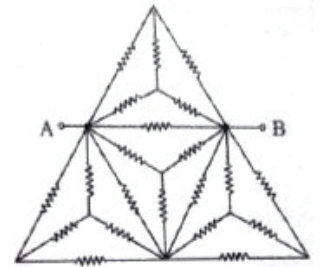
- (28) மிகப் பெரிய தாங்கி ஒன்றிலிருந்து குறுக்குவெட்டுப் பரப்பு A ஆகவுள்ள சிறிய குழாயினூடாக படத்தில் காட்டப்பட்டவாறு ஓர் குளத்தினுள் நீர் பாய்கின்றது, குளத்தின் மேற்பரப்பிலிருந்து தாங்கியிலுள்ள நீரின் உயரம்  $H_1$  உம் குழாயின் முனையின் ஆழம்  $H_2$  உம் ஆகும். குழாயினூடான கனவளவுப் பாய்ச்சல் வீதம். (திரவப்பாய்ச்சல் பேணுயின் தேற்றத்திற்கு அமைகிறது)



- (1)  $\sqrt[4]{2gH_1}$  (2)  $\sqrt[4]{2gH_2}$   
(3)  $\sqrt[4]{2g(H_2 - H_1)}$  (4)  $\sqrt[4]{2g(H_1 + H_2)}$   
(5)  $\sqrt[4]{2g(H_1 - H_2)}$

- (29) உருவிற காட்டப்பட்டுள்ள தடைவலைத் தொகுதியில் எல்லாத் தடையினதும் பெறுமானம் R ஆகும். A,B புள்ளிகளிடையே சமவலுத் தடை?

- (1)  $\frac{5}{6} R$  (2)  $\frac{3}{4} R$  (3)  $\frac{7}{12} R$  (4)  $\frac{2}{7} R$   
(5)  $\frac{3}{2} R$

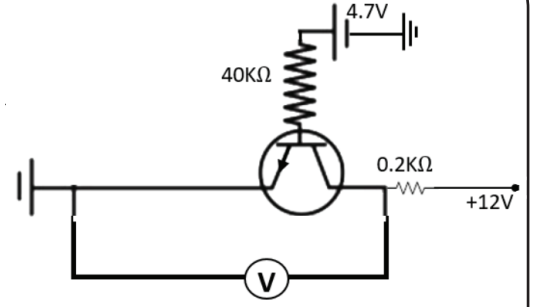


- (30) ஒரு நீர்த்தாங்கியின் உயரம் 30cm ஆகும் அதில் 10cm இற்கு நீர் நிறைக்கப்பட்டுள்ளது நீரின் முறிவுச்சுட்டி  $\frac{4}{3}$  எனின் ஒரு நபர் நீர்த்தாங்கியின் அடியை பார்க்கும் போது தாங்கியின் எப்பங்கிற்கு நீர் உள்ளது போல் தோன்றும்

- (1)  $\frac{3}{4}$  பங்கு (2)  $\frac{1}{2}$  பங்கு (3)  $\frac{1}{3}$  பங்கு (4)  $\frac{2}{3}$  பங்கு (5)  $\frac{1}{4}$  பங்கு

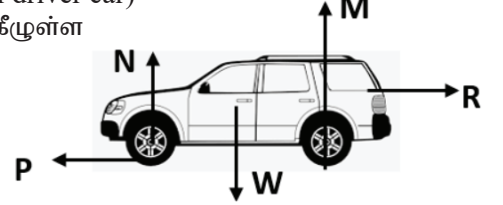
- (31) உருவில் காட்டப்பட்டுள்ள சுற்றின் ஓட்ட நயம் 100உம்  
வோல்ட்றுமானி முடிவிலி தடையும் உடையது எனின்  
வோல்ட்றுமானியின் வாசிப்பு யாது? இது சிலிக்கன்  
திறான்சிஸ்டர் எனவும்  $V_{BE}=0.7$  எனவும் கருதுக.

- (1) 8V (2) 10V (3) 0V  
(4) 6V (5) 12V



- (32) முன் சக்கரம் இயந்திரத்துடன் இணைக்கப்பட்ட கார் (front wheel driver car)  
ஒன்றின் இயக்கத்தின் போது அதில் தாக்கும் சில விசைகளை கீழுள்ள  
விசை வரிப்படம் காட்டுகின்றது.

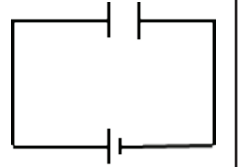
காரின் இயக்கம், காரில்தாக்கும் விசைகள் பற்றிய பின்வரும்  
கூற்றுக்களுள் தவறானது,



- (1) விசை R வளியினால் காரின் மீதான பின்னோக்கிய ஈருகை (Drag) விசையாகும்.  
(2) விசை W பூமியினால் காரின் மீதான ஈர்ப்பு விசையாகும்.  
(3) தரையினால் பின் சக்கரத்திற்கு வழங்கப்படும் உராய்வுவிசையே பின்சக்கரம்  
சுழற்சிக்கான முறுக்கத்தை வழங்குகின்றது.  
(4) கார் ஆர்முடுகலுடன் இயங்குகையில் இயந்திரத்தினால் முன்சக்கரத்திற்கு வழங்கப்படும்  
முறுக்கத்தின் பருமனிலும் உராய்வுவிசை P யினால் முன்சக்கரத்திற்கு ஏற்படுத்தப்படும்  
முறுக்கத்தின் பருமன் குறைவு ஆகும்.  
(5) விசை R இன் பருமன் காரின் வேகத்தில் தங்காது.

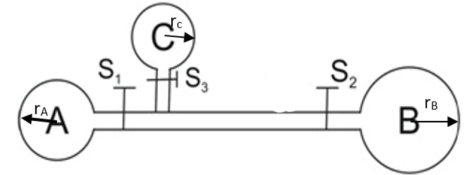
- (33) சமாந்தரத்தட்டு கொள்ளவி ஒன்று மின்கலம் ஒன்றுக்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இணைப்பை  
உறுதிப்படுத்திக்கொண்டு தட்டுக்களுக்கிடையிலான தூரம் இரு மடங்காக்கப்படுகின்றது. இதன் விளைவாக  
கொள்ளவியின் புதிய சக்தி, ஏற்றம், அழுத்தவேறுபாடு என்பன முறையே

| சக்தி             | ஏற்றம்        | அழுத்தவேறுபாடு |
|-------------------|---------------|----------------|
| (1) அரைவாசியாகும் | மாறாது        | இருமடங்காகும்  |
| (2) மாறாது        | அரைவாசியாகும் | மாறாது         |
| (3) அரைவாசியாகும் | அரைவாசியாகும் | மாறாது         |
| (4) அரைவாசியாகும் | மாறாது        | மாறாது         |
| (5) இருமடங்காகும் | இருமடங்காகும் | மாறாது         |



- (34) உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு குழாய்களின் முனைகளில் வித்தியாசமான ஆரைகளையுடைய A, B, C  
எனும் மூன்று சவர்கார குமிழ்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.  $r_C < r_A < r_B$  ஆகும்.  $S_1, S_2, S_3$  வால்வுகள்  
திறக்கப்பட்டால் குமிழ்களின் மாற்றங்கள் சம்பந்தமாக உண்மையானது.

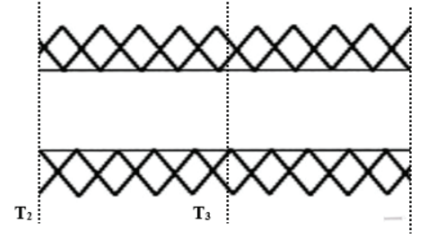
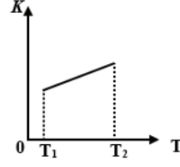
- (1) குமிழ் C சிறிதாகுவதுடன் குமிழ்கள் A, B பெரிதாகும்.  
(2) குமிழ் B சிறிதாகுவதுடன் குமிழ்கள் A, C பெரிதாகும்.  
(3) குமிழ் C சிறிதாகுவதுடன் குமிழ்கள் A, B சிறிதாகும்.  
(4) குமிழ் B பெரிதாகுவதுடன் குமிழ்கள் A, C சிறிதாகும்.  
(5) குமிழ் A, C சிறிதாகுவதுடன் குமிழ் B பெரிதாகும்.



- (35) பரிவுக்குழாய் ஒன்று  $O_2$  வினால் நிரப்பப்பட்டு அடிப்படை அதிர்வெண்  $f_0$  உடன் பரிவுறுகின்றது.  
இக்குழாயானது அப்போது அதே அழுக்கத்திலும் அதே வெப்பநிலையிலும்  $H_2$  வினால் நிரப்பப்பட்டு  
அடிப்படையில் பரிவுறுகின்றது. அதன் அடிப்படையில் அதிர்வெண் ( $H_2$  வினதும்  $O_2$  வினதும்  
சார்முலர்திணிவுகள் முறையே 2 உம், 32 உம் ஆகும்.)

- (1)  $\frac{1}{4}f_0$  (2)  $\frac{1}{2}f_0$  (3)  $f_0$  (4)  $2f_0$  (5)  $4f_0$

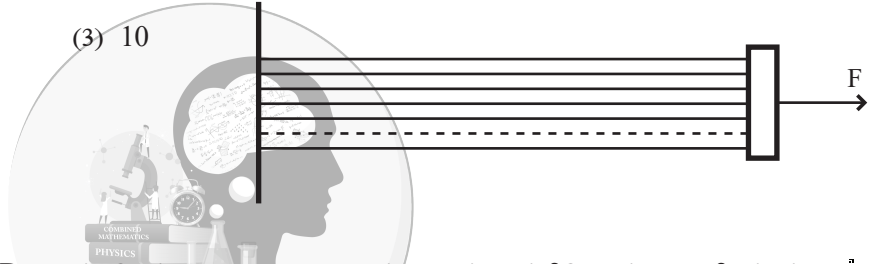
- (36)  $T_1, T_2$  வெப்பநிலை வீச்சினுள் ( $T_1 < T_2$ ) உலோகமொன்றின் வெப்பக்கடத்துத்திறன்  $K$  வரைபிலுள்ளவாறு மாறுகிறது. உருவிலுள்ளவாறு காவலிடப்பட்ட, அவ்வுலோகத்தினால் செய்யப்பட்ட உலோக கோலின் இரு முனையும்  $T_1, T_2$  வெப்பநிலைகளில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. கோலின் நடுப்புள்ளியில் வெப்பநிலை  $T_3$  ஆயின், கீழுள்ள தெரிவுகளுள் உண்மையானது



- (1)  $T_3 = \frac{T_1 + T_2}{2}$  (2)  $T_3 = \frac{T_2 + T_1}{2}$  (3)  $T_3 > \frac{T_1 + T_2}{2}$  (4)  $T_3 < \frac{T_1 + T_2}{2}$  (5)  $T_3 < \frac{T_2 + T_1}{2}$

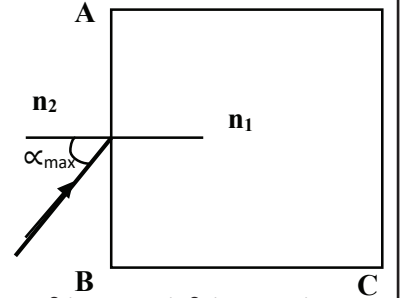
- (37) ஒவ்வொன்றும்  $0.6 \text{ mm}^2$  குறுக்குவெட்டுப்பரப்பும்  $12 \text{ m}$  நீளமும் உடைய  $x$  எண்ணிக்கையுடைய ஒரே மாதிரியான கம்பிகள் சமாந்தரமாகப் பொருத்தப்பட்டு கம்பித்தொகுதிக்கு  $900 \text{ N}$  கிடைவிசையொன்று வழங்கப்படுகிறது. கம்பி ஆக்கப்பட்ட பதார்த்தத்தின் யங்கின் மட்டு  $2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$  ஆகும். கம்பித்தொகுதியிலிருந்து ஒரு கம்பி அகற்றப்படும்போது, மீதமுள்ள கம்பிகள் ஒவ்வொன்றும்  $1 \text{ mm}$  நீட்சி அடையுமாயின்,  $x$  இன் பெறுமானம் (எல்லா கம்பிகளும் விகிதசம எல்லைக்குள் உள்ளன)

- (1) 8 (2) 9 (3) 10  
(4) 11 (5) 12

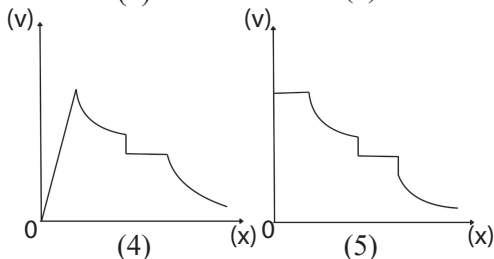
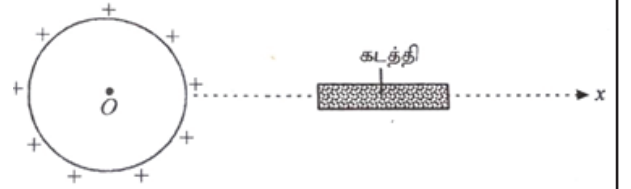
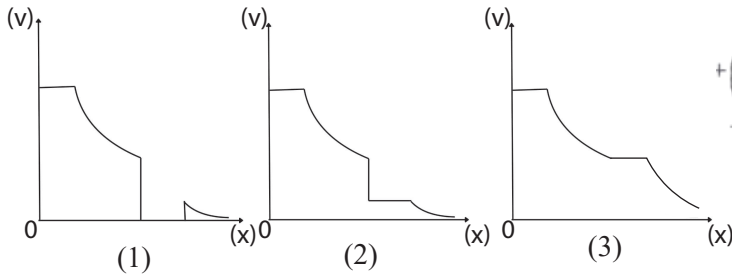


- (38) முறிவுச்சுட்டி  $n_1$  உடைய ABCD எனும் செவ்வக வடிவான கண்ணாடிக் குற்றியொன்று முறிவுச்சுட்டி  $n_2$  உடைய ( $n_1 > n_2$ ) நீரில் அமிழ்த்தப்பட்டுள்ளது. ஒளிக்கதிரொன்று உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு AB மேற்பரப்பின் மீது படுகின்றது. இக்கதிர் AD மேற்பரப்பில் முழு அகத்தெறிப்பு அடைந்து CD மேற்பரப்பினூடாக வெளியேறுவதற்குத் தேவையான உயர் படுகோணம்  $\alpha_{\max}$  ஆனது

- (1)  $\sin^{-1}\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$  (2)  $\sin^{-1}\left(\frac{n_1}{n_2}\right)$  (3)  $\sin^{-1}\left(\frac{n_1^2 - 1}{n_2}\right)$   
(4)  $\sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{n_2^2 - 1}}{n_2}\right)$  (5)  $\sin^{-1}\left(\sqrt{\frac{n_1^2 - 1}{n_2^2}}\right)$

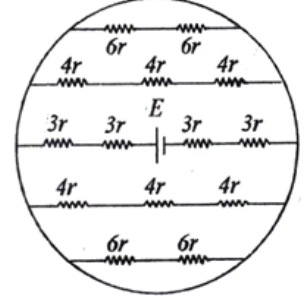


- (39) நேர் ஏற்றத்தினால் ஏற்றப்பட்டுள்ள கடத்தி கோளத்தின் மையத்திலிருந்து குறித்த தூரத்தில்  $x$  அச்ச வழியே கடத்தியொன்று உள்ளது.  $x$  அச்ச வழியே மையத்திலிருந்தான தூரம் ( $x$ ) உடன் மின் அழுத்தம் ( $V$ ) மாறுவதைக் காட்டும் வரைபு

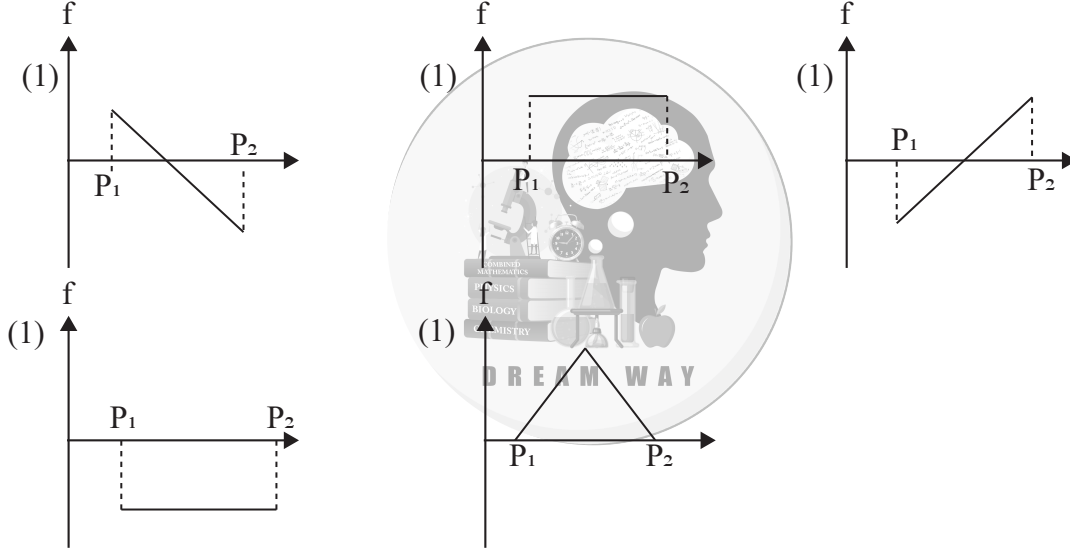
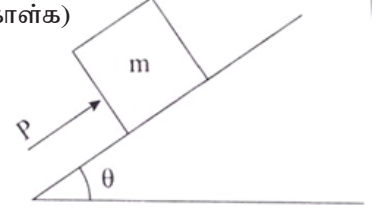


- (40) காட்டப்பட்ட மின்சுற்றில் கலம் E மின்னியக்கவிசையையும் புறக்கணிக்கத்தக்க அகத்தடையையும் உடையது. கலத்தினுடான மின்னோட்டம்?

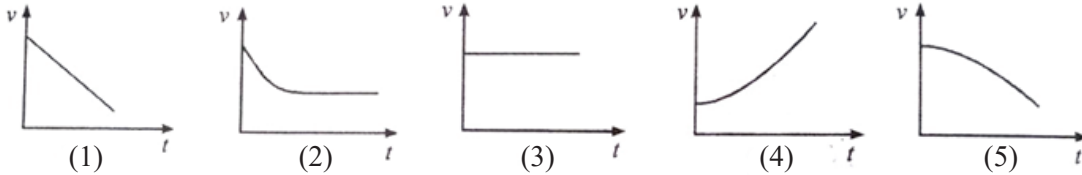
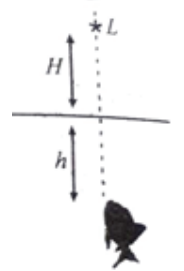
- (1)  $\frac{E}{12r}$  (2)  $\frac{E}{4r}$  (3)  $\frac{E}{3r}$   
 (4)  $\frac{E}{15r}$  (5)  $\frac{E}{18r}$



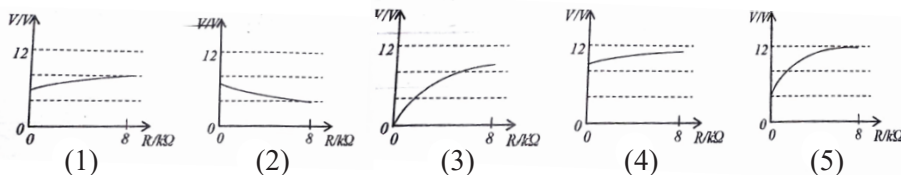
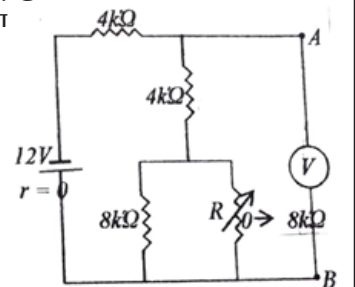
- (41) m திணிவுள்ள குற்றியொன்று  $\theta$  கோணம் சாய்வான உராய்வான சாய்தளமொன்றில் வைக்கப்பட்டு காட்டப்பட்ட திசையில் (நேர் எனக் கொள்க) P எனும் விசையைப் பயன்படுத்தி நிலையாகப் பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. தளத்தின் சாய்வின்  $\tan \theta$ ,  $\mu$  ஆகும் ( $\mu$  - உராய்வுக் குணகம்) விசை P ஆனது  $P_1 = mg (\sin \theta - \mu \cos \theta)$  இலிருந்து  $P_2 = mg (\sin \theta + \mu \cos \theta)$  வரையான வீச்சில் மாறுபடும்போது உராய்வு விசை f ஆனது P உடன் மாறும் விதத்தை சரியாகக் காட்டும் வரைபு கீழுள்ளவற்றுள் எது?



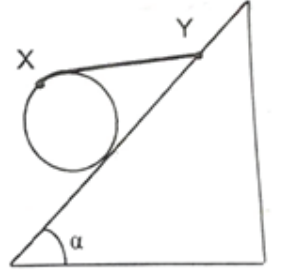
- (42) அருகிலுள்ள உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு மீனொன்று ஒள்முதலொன்றின் (L) விம்பத்தை அவதானித்துக்கொண்டு நிலைக்குத்தாக மேல்நோக்கி சீரான வேகத்துடன் அசைகின்றது. மீனுக்கு தோன்றும் L இன் விம்பதூரம் (v) ஆனது நேரத்துடன் (t) மாறுவதைக் காட்டும் வரைபு



- (43) இங்கு காட்டப்பட்டுள்ள சுற்றில் R மாறுந் தடையின் பெறுமானத்தை 0 இலிருந்து  $8k\Omega$  வரைக்கும் மாற்றும் போது R உடன், AB இடையே பொருத்தப்பட்டுள்ள இலட்சிய வோல்ட் மானியின் வாசிப்பானது மாறலடைவதை மிக திறம்பட வகைக் குறிக்கும் வரைபானது?



- (44) கிடையுடன்  $\alpha$  சாய்வில் வைக்கப்பட்டுள்ள சாய்தளத்தின் மீது  $W$  நிறையுடைய சீரான வட்ட வளையம் வைக்கப்பட்டு உருவில் காட்டப்பட்டவாறு வளையத்தின் ஓர் பரிதிப்புள்ளி  $X$  இல் கட்டப்பட்ட இலேசான இழை பரிதி வழியே சென்று சாய்தளத்திலுள்ள புள்ளி  $Y$  உடன் கட்டப்பட்டு தொகுதி சமநிலையிலுள்ளது இழையிலுள்ள இழுவை  $T$  ஆகும். வளையத்திற்கும் சாய்தளத்திற்குமான நிலையியல் உராய்வுக்குணகம்  $\mu$  ஆகும். சாய்தளத்தினால் வளையத்தில் தாக்கும் உராய்வு விசையின் பருமன்.

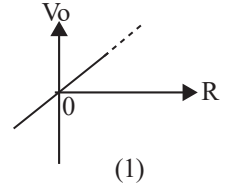
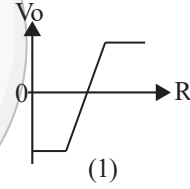
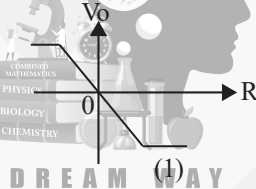
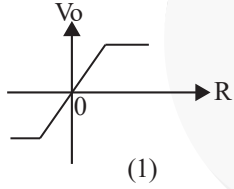
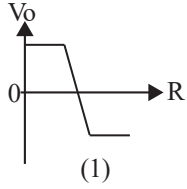
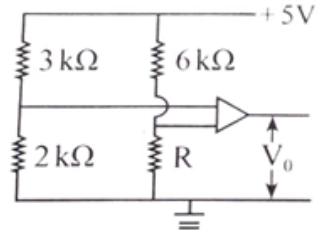


- (1)  $T$  (2)  $W \sin \alpha - T$  (3)  $W \sin \alpha - T \cos \alpha$  (4)  $\mu W \cos \alpha$   
(5)  $\mu(W \cos \alpha + T \sin \alpha)$

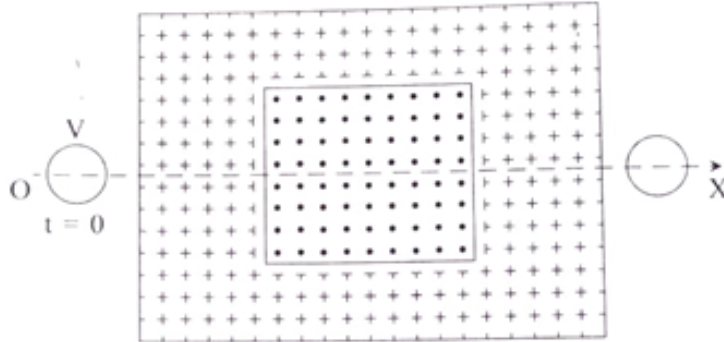
- (45) பூமியை ஒரு குறித்த ஆரையில் சுற்றிவரும் புவி நிலைத்த செய்மதி, பூமியைப்போல 4 மடங்கு திணிவுடைய கோளை அதே ஆரையில் சுற்றும்போது அதன் அலைவு காலம் யாது?

- (1) 2புவி நாட்கள் (2) 4புவி நாட்கள் (3) 1புவி நாட்கள் (4)  $\frac{1}{2}$ புவி நாட்கள் (5)  $1\frac{1}{2}$ புவி நாட்கள்

- (46) தரப்பட்டுள்ள நேர்மாறு அல்லா விரியலாக்கிச்சுற்றின் நிரம்பிய வோல்ட்ற்றளவு  $\pm 5V$  ஆகும். திறந்த தடவோல்ட்ற்றளவு நயம் 105 ஆகும்.  $R$  இன் பெறுமானம் பூச்சியத்திலிருந்து பெரிய பெறுமானம் வரை சீராக அதிகரிக்கப்படுகிறது.  $R$  உடன் வெளியீட்டு / பயப்பு வோல்ட்ற்றளவு  $V_o$  இன் மாறலை மிகச்சரியாக காட்டுவது,



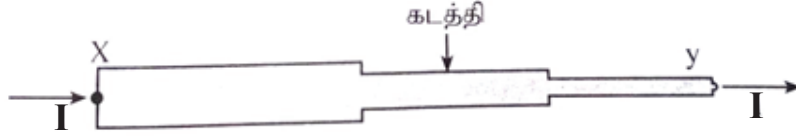
- (47)



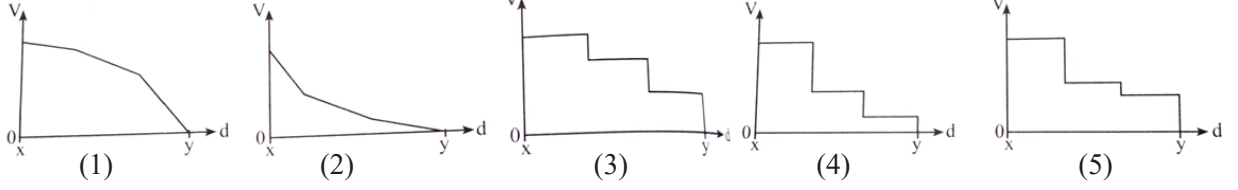
உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு கடதாசியின் தளத்தினுள் தளத்திற்கு வெளியே காந்தப் புலங்கள் காணப்படுகின்றது. நேரம்  $t = 0$  ல் வட்ட வடிவ கம்பி தடமொன்று  $OX$  திசையில் இயக்கத்தை ஆரம்பித்து சீரான வேகம்  $V$  உடன் புலங்களுக்கு செங்குத்தாக இயங்குகிறது. தடத்தினுள் கட்டியெழுப்பப்படும் தூண்டிய மின் இயக்கவிசையின் மாறலை காட்டும் வரைபு யாது?



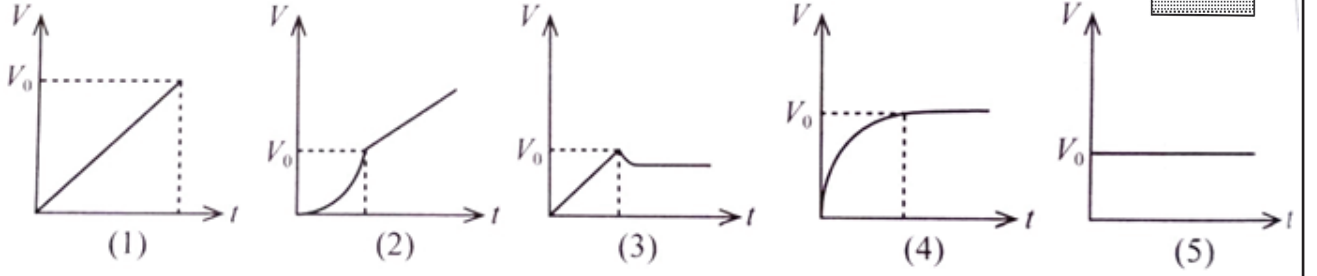
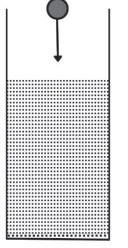
(48)



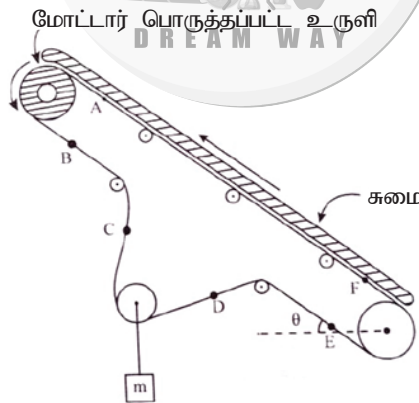
ஒரே திரவியத்திலானதும் வித்தியாசமான குறுக்குவெட்டுமுடைய மூன்று கோல்கள் தொடராக இணைக்கப்பட்டு XY எனும் சேர்த்திக் கடத்திக்கோல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. கோலினூடு மின்னோட்டம்  $I$  பாயும் போது  $x$  இலிருந்து  $y$  வரை மின் அழுத்தம் ( $V$ ) தூரத்துடன் ( $d$ ) மாறுவதைக் காட்டும் சரியான வரைபு



(49) கீழுள்ள உருவிலுள்ளவாறு ஓய்விலுள்ள நீர்ப்பாத்திரம் ஒன்றினுள் வளியிலிருந்து கோளவடிவ பொருளொன்று ஓய்விலிருந்து கைவிடப்படுகிறது. நீருடன் சக்தி இழப்பின்றி மோதுவதுடன் அப்போது அதன் வேகம் ( $V$ ) நீரின் முடிவுவேகம் ( $V_0$ ) ஐ விட குறைந்த பெறுமானமாகும். அதன் இயக்கத்திற்கான ஒத்த வேக - நேர வரைபாவது



50. படத்தில் காட்டப்பட்டவாறு  $\theta$  சாய்வில் (conveyer belt) சுமைகளை பட்டியின் மூலம் அனுப்பும் உபகரணம் சுமை ஒன்றை அனுப்பும் விதம் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதில் மேலேயுள்ள உருளி மட்டும் மோட்டார் ஒன்றின் மூலம் காட்டப்பட்ட திசையில் மாறாக்கதியில் சுழல வைக்கப்படுகிறது. மற்றைய உருளிகள் யாவும் சுயாதீனமாகச் சுழலக்கூடியது. பட்டிகள் தொய்யாதிருக்க  $m$  என்ற சுமை காட்டப்பட்டவாறு உருளி ஒன்றினூடு தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது. உருளிகளுக்கிடையில் அதன் சுழலும் அச்சுடன் உராய்வுகள் இல்லையெனக் கொண்டு குறிக்கப்பட்ட புள்ளிகள் A, B, C, D, E, F இலுள்ள பட்டியில் உள்ள இழைகள்  $T_A, T_B, T_C, T_D, T_E, T_F$  இன் விதங்களை சரியாகக் காட்டும் தெரிவு கீழ்வருவனவற்றுள் எது?



- (1)  $T_A = T_B > T_C > T_D > T_E = T_F$   
 (3)  $T_A = T_B < T_C = T_D < T_E < T_F$   
 (5)  $T_A > T_B > T_C = T_D > T_E = T_F$

- (2)  $T_A > T_B > T_C > T_D > T_E = T_F$   
 (4)  $T_A < T_B < T_C < T_D < T_E < T_F$